الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I-Write a program by using the CPU 6809 to solve this equation: S=5x [(m-79)/8 + (n+43) x4]

m :is a number in the location $0020

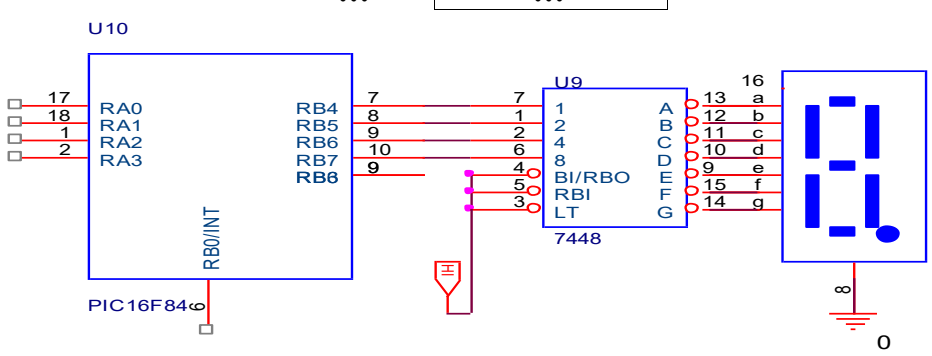
n :is a number in the location $0021

II- PIC16F84A

Having a list that starts at the address 0X30 and contains 35 numbers of 8 bits each; write the program that allows to sequentially output to port B the ODD values and displays these values (that are supposed to be less than "10"), with a certain delay between each.

EX:

0X30	07
0X31	01
0X32	07
0X33	03
0X34	02
…	…
…	…



Output at display: 07 – delay – 01 – delay …

Partie F: *Electronique numérique:*

Traiter toutes les questions suivantes :

I- En utilisant le CPU 6809, écrire un programme permettant de résoudre l'équation : S= 5x[(m-79)/8 +(n +43)x4]

m : est un nombre dans la case mémoire $0020

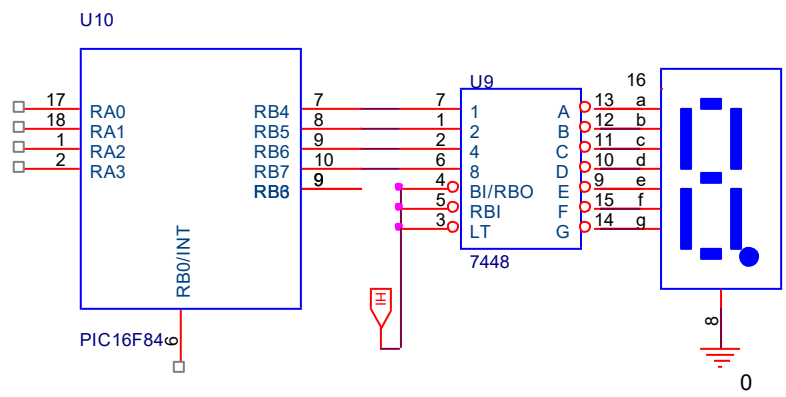
n : est un nombre dans la case mémoire $0021

II-PIC16F84A :

Ayant une liste qui commence par l'adresse 0X30 et contient 35 nombres de 8 bits chacun; écrire le programme qui permet de faire sortir séquentiellement sur le port B les valeurs impaires et de les afficher avec un certain retard entre elles (supposées être inférieures à "10").

EX:

0X30	07
0X31	01
0X32	07
0X33	03
0X34	02
…	…
…	…



Sortie sur l'afficheur : 07 – retard – 01 – retard …

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

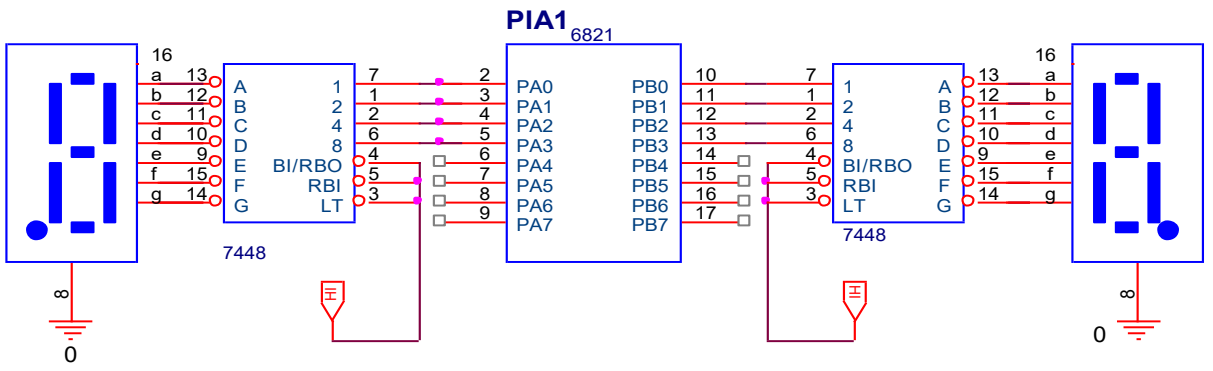
الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I- Using the 6809 MPU, two BCD decoders connected to ports A and B of a PIA and two 7 segment displays; write a program to build an up counter from 00 to 99 and then a down counter from 99 to 00 with timer.



PIA:

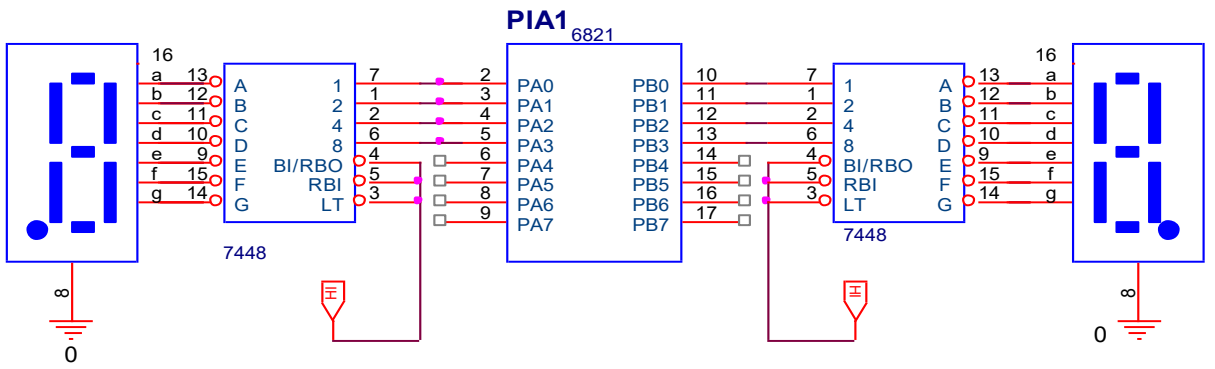
ORA and DDRA = $8000	**CRA = $8001**
ORB and DDRB = $8002	**CRB = $8003**

II-PIC16F84A: Write a program that allows to interface at port B of a 16F84A, a 7 segments display that counts sequentially from 0 to 8 when RA2 = 0 and from 9 to 1 when RA2 =1. Use a BCD – 7 – segments decoder.

Partie F: *Electronique numérique:*

Traiter toutes les questions suivantes :

I-En utilisant le MPU 6809, deux décodeurs BCD connectés sur les ports A et B d'un PIA et deux afficheurs 7 segments; écrire un programme pour construire un compteur ascendant de 00 à 99 et puis un autre descendant de 99 à 00 avec timer.



PIA:

ORA et DDRA = $8000	**CRA = $8001**
ORB et DDRB = $8002	**CRB = $8003**

II-*PIC16F84A:* Ecrire un programme qui permet d'interfacer sur le port B d'un 16F84A, un afficheur 7 segments qui compte sequentiellement de 0 à 8 si RA2 = 0 et de 9 à 1 si RA2 =1. Utiliser un décodeur BCD – 7 – segments.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I-Write a program by using the CPU 6809 for adding the 2 numbers: F74CB8 + 9A955 =?
Then store the result in the locations $0020, $0021 and $0022 and find the first complement of the result.

II-PIC16F84A: **Using a 16F84A microcontroller, write a program that outputs to port B one of the following values, according to the status of RA0, RA1 and RA2 of port A.**

RA2	RA1	RA0	RB0	RB1	RB2	RB3	RB4	RB5	RB6	RB7
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1

Partie F: *Electronique numérique:*

Traiter toutes les questions suivantes :

I-En utilisant le CPU 6809, écrire un programme pour additionner les 2 nombres : F74CB8 + 9A955 = ?
Puis stocker le résultat dans les cases mémoires $0020, $0021 et $0022 et trouver le complément a un du résultat

II-PIC16F84A: **En utilisant un microcontrôleur 16F84A, écrire un programme pour faire sortir sur le port B, une des valeurs du tableau selon l'état des bits RA0, RA1 et RA2 du port A.**

RA2	RA1	RA0	RB0	RB1	RB2	RB3	RB4	RB5	RB6	RB7
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

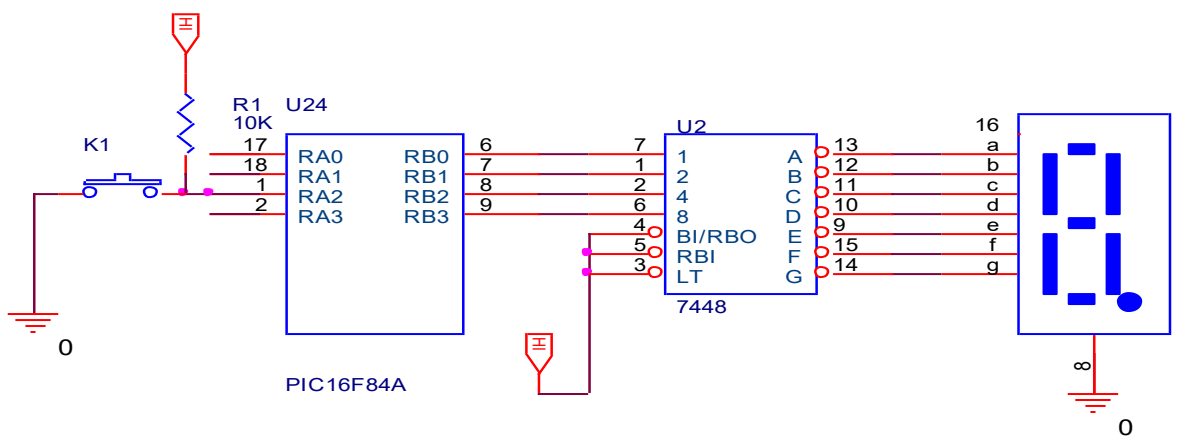
Treat all the following questions:

I-Write a program by using the CPU 6809 to exchange the content of the 2 lists.
The addresses of lists are:
1-$0000 …. $0005
2- $0010 ….. $0015

II-PIC16F84A: **Consider a list that starts at address 0X30 and ends at 0X70, write a program that allows to display on a 7 segments display connected to port B, the values in memory locations of this list, this is done each time K1 is activated. The values of this list are supposed to be less than 10.**

0X10	06
0X11	02
0X12	01
…	…
0X20	03

EX: K1 =0 → Display = 6, K1 =0 → Display = 2, …, K1 =0 → Display = 3.



Partie F: *Electronique numérique:*

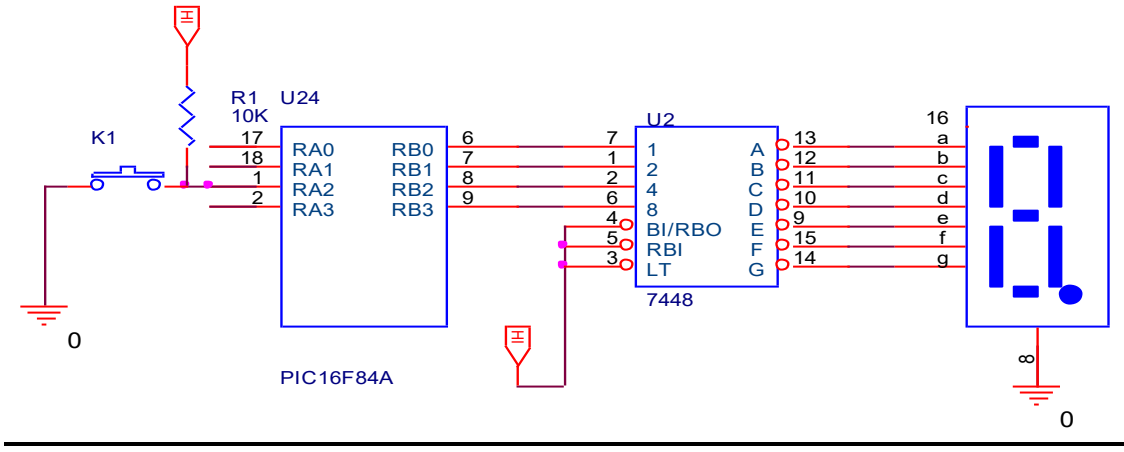
Traiter toutes les questions suivantes

I-En utilisant le CPU 6809, écrire un programme pour échanger le contenu de deux listes.
Les adresses des listes sont :
1-$0000 …. $0005
2- $0010 ….. $0015

II-PIC16F84A: **Considérons une liste qui commence par l'adresse 0X30 et se termine à l'adresse 0X70, écrire le programme qui permet d'afficher sur un afficheur 7 segments connectés sur le port B, les valeurs des cases « mémoire » de cette liste, à chaque fois que l'interrupteur K1 est activé. Les valeurs de la liste sont supposées inférieures à dix.**

0X10	06
0X12	02
0X13	01
…	…
0X20	03

EX: K1 =0 → AFFICHEUR = 6,
K1 =0 → AFFICHEUR = 2, …, K1 =0 → AFFICHEUR = 3.



الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

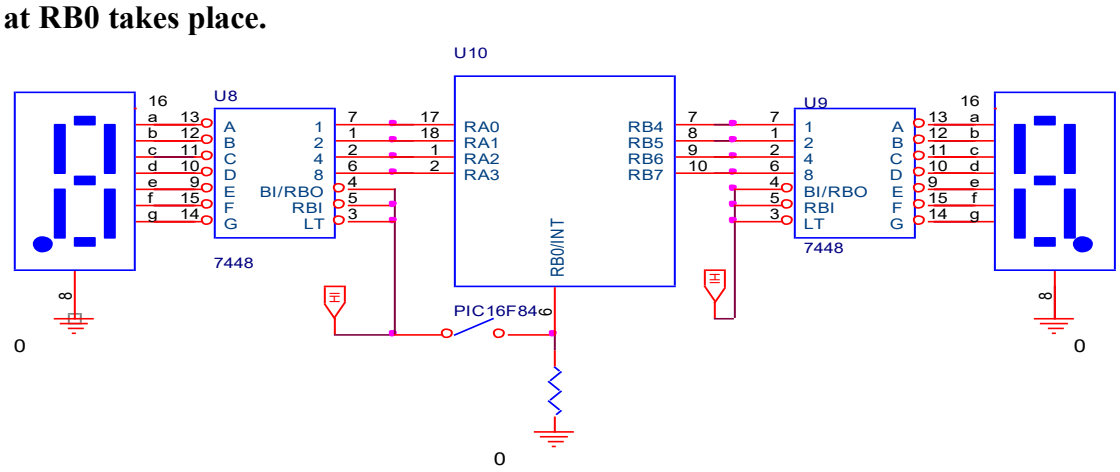
Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I-Using the CPU 6809, write a program that outputs to port B the following values with timer.

PB0	PB1	PB2	PB3	PB4	PB5	PB6	PB7
1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0

II-PIC16F84A: **Write the program that counts up using two displays, the number of times that an interruption at RB0 takes place.**



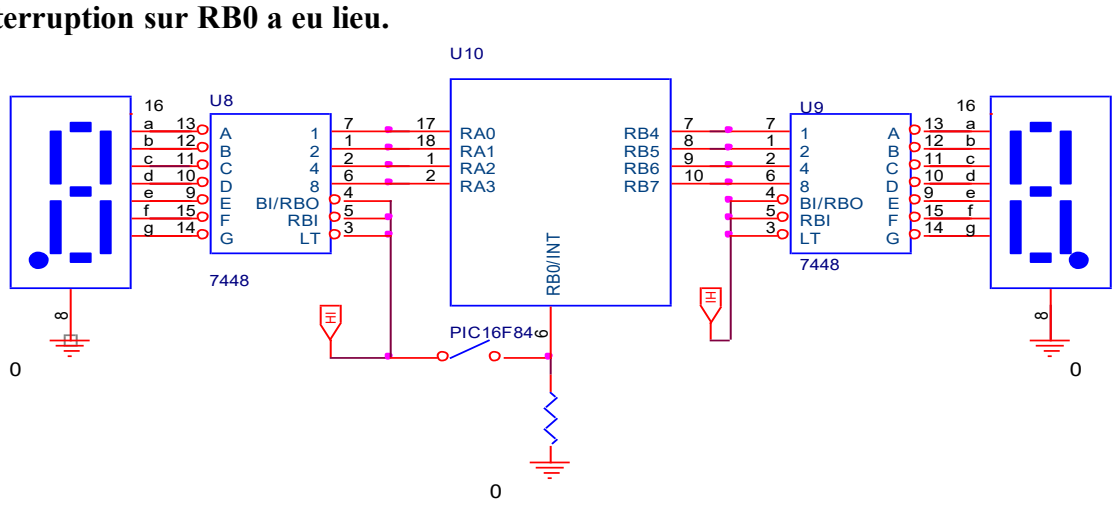
Partie F: *Electronique numérique:*

Traiter toutes les questions suivantes :

I-En utilisant le CPU 6809, écrire un programme pour faire sortir sur le port B, les valeurs du tableau avec timer.

PB0	PB1	PB2	PB3	PB4	PB5	PB6	PB7
1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0

II-*PIC16F84A:* **Ecrire le programme qui compte ascendant, sur deux afficheurs le nombre de fois que l'interruption sur RB0 a eu lieu.**



الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

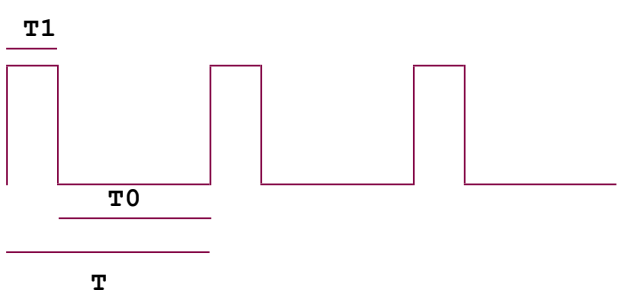
Treat all the following questions:

I-Having a list of values that start at address $0020 and contains 64 numbers of 8 bits each. By using the PIA and CPU 6809 write the program that allows to read the value at Port A and stores it in the table, every time that PB3 goes to "0".

EX: PB3 = 0 and Port A = 16 → $0020 = 16 ; PB3 = 0 and Port A = 28 → $0021 = 28 …

$0020	**16**
$0021	**28**
$0022	**…**
$0023	**…**
…	**…**
…	**…**
…	**…**

II-*PIC16F84A:* Write the program using a 16F84A to build with TIMER 0 a rectangular wave generator of 4 KHz frequency, with duty ratio of 25%. The used quartz is 4 MHz and the output is at RB1.



PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128

T = T1 + T0; T1/T = 0.25

Partie F: Electronique numérique:

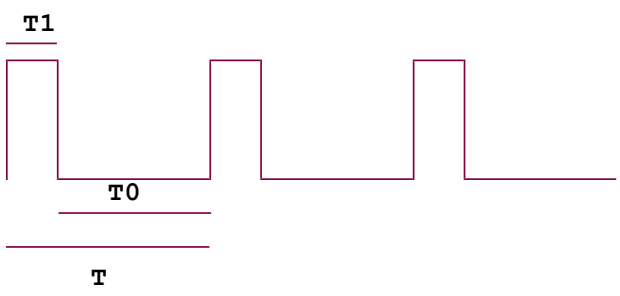
Traiter toutes les questions suivantes :

I-Ayant une liste de valeur qui commence par l'adresse $0020 et contient 64 nombres de 8 bits chacun; En utilisant le PIA et le CPU 6809 , écrire le programme qui permet de lire la valeur sur le Port A et de la stocker dans le tableau, chaque fois que PB3 est relié à la masse .

EX: PB3 = 0 et Port A = 16 → $0020 = 16 ; PB3 = 0 et Port A = 28 → $0021 = 28 …

$0020	**16**
$0021	**28**
$0022	**…**
$0023	**…**
…	**…**
…	**…**
…	**…**

II-*PIC16F84A:* Ecrire le programme utilisant un 16F84A pour réaliser par le TIMER 0, un générateur de signal rectangulaire de 4 KHz de fréquence, avec un rapport cyclique de 25%. Le quartz utilisé est de 4 MHz et la sortie est sur RB1.



PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128

T = T1 + T0; T1/T = 0.25

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I-The PIA in the CPU 6809 is connected to : 8 switches (S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 and S7), 8 LEDS (L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 and L7) and a push button K.

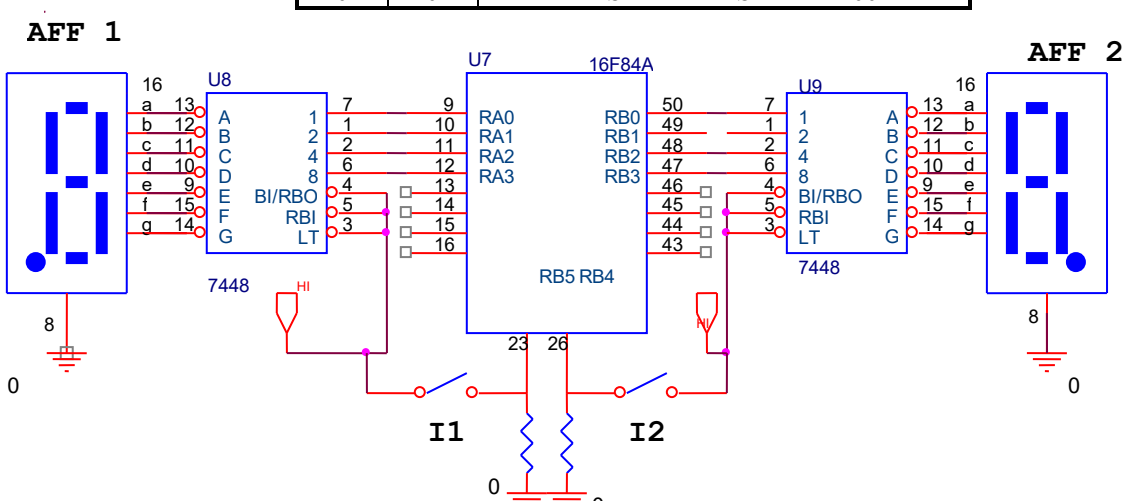
The LEDs are connected to *PORTB*, the switches are connected to *PORTA* and the push button is connected to *IRQ* interrupt pin.

- **Draw the simple interconnection circuit that shows the *PIA*, the LEDS (cathodes to GND) and the switches (Switch ON=Switch connected to Ground) and the push button.**
- **Write the necessary program that reads the value at *PORTA*, when an interrupt occurs at *IRQ* and displays it at *PORTB*.**

*** Interrupt vector of *IRQ* is $FFF8-$FFF9.**

II-PIC16F84A: **Write the program that achieves according to the below principle, the following:**

RB5	RB4	ACTION
1	1	NOTHING
1	0	COUNTING FROM 00 TO 99
0	1	COUNTING DOWN FROM 99 TO 00
0	0	RESET ➔ DISPLAY = 00



Partie F: Electronique numérique:

Traiter toutes les questions suivantes :

I-Le PIA dans le CPU 6809 est connecté à : 8 interrupteurs (S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6 et S_7), 8 Leds (L_0, L_1, L_2, L_3, L_4, L_5, L_6 et L_7) et un bouton poussoir K.

Les LEDs sont connectés au ***PORT B***, les interrupteurs au ***PORT A*** et le bouton poussoir à la broche d'interruption ***IRQ :***

- Dessiner le circuit de connexion simple, présentant le ***PIA***, les LEDs (les cathodes sont liées à la masse), les interrupteurs (Interrupteur actionné = interrupteur relié à la masse), et le bouton poussoir.
- Ecrire le programme nécessaire pour lire le contenu du ***PORT A***, lorsqu'une interruption sur la broche ***IRQ*** a lieu et d'afficher le résultat sur le ***PORT B***.

* Vecteur d'interruption d'**IRQ** est **$FFF8-$FFF9**.

II-PIC16F84A: **Ecrire le programme qui réalise selon le principe ci-dessous, le suivant:**

RB5	RB4	ACTION
1	1	RIEN
1	0	COMPTAGE DE 00 À 99
0	1	DÉCOMPTAGE DE 99 À 00
0	0	RESET ➔ Affichage = 00

